



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Automatitzar i domotitzar una porta de pàrquing (entrada i sortida de cotxes).

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – ESO/Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar automatitzar i domotitzar la porta d'un pàrquing per a l'entrada i sortida de cotxes.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led vermell (D12), i es podrà veure a la pantalla LED l'estat de la porta, que en aquest cas estarà "TANCADA".

En prémer el pulsador SW1 (D2), la porta s'obrirà, el LED RGB apareixerà en verd, s'emetrà un soroll a través del Buzzer (D8) i a la LCD podrem llegir que la porta s'està "PUJANT". Un cop finalitzada l'obertura, l'estat de la LCD canviarà a "OBERTA", s'emetrà un doble soroll a través del Buzzer, s'apagarà el led RGB i el led vermell (D12) i s'encendrà el blau (D13).

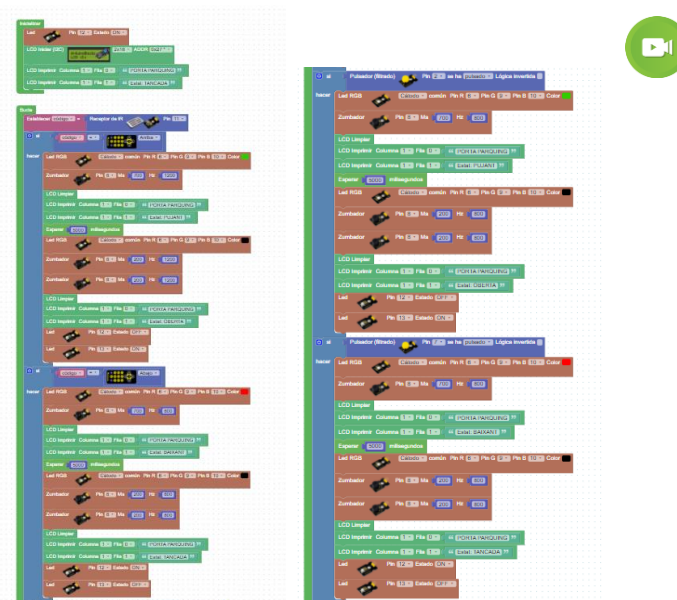
Un cop oberta, en prémer el pulsador SW2 (D7), la porta es tancarà, el LED RGB apareixerà en vermell, s'emetrà un soroll de diferent freqüència a la pujada a través del Buzzer (D8) i a la LCD podrem llegir que la porta s'està "BAIXANT". Un cop finalitzada l'obertura, l'estat de la LCD canviarà a "TANCADA", s'emetrà un doble soroll a través del Buzzer, s'apagarà el led RGB i el led BLAU (D13) i s'encendrà el vermell (D12).

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), Pulsador SW1 (D2), Pulsador SW2 (D7), LED1 (D13), LED2 (D12), Receptor IR (D11)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

El mateix funcionament de la porta s'executarà amb el comandament a distància utilitzant el receptor IR (D11), amb la porta tancada polsarem la fletxa amunt (↑) i la porta pujarà i si polsem la fletxa avall (↓), la porta baixarà. **(VEURE BLOCS AL PAS 1)**

REPTE DE MILLORA

Quan el sensor de nivell de llum detecti que el cotxe estigui sortint o entrant farem que s'emeti una cançó pel Buzzer i que la pantalla indiqui que el cotxe s'està "MOVENT".

Altres propostes de millora: Connectar un motor servo que realitzi la pujada i la baixada física de la porta. Que a través del micròfon puguem indicar que la porta també pugui pujar o baixar i realitzi el mateix que amb el pulsador o el comandament.

